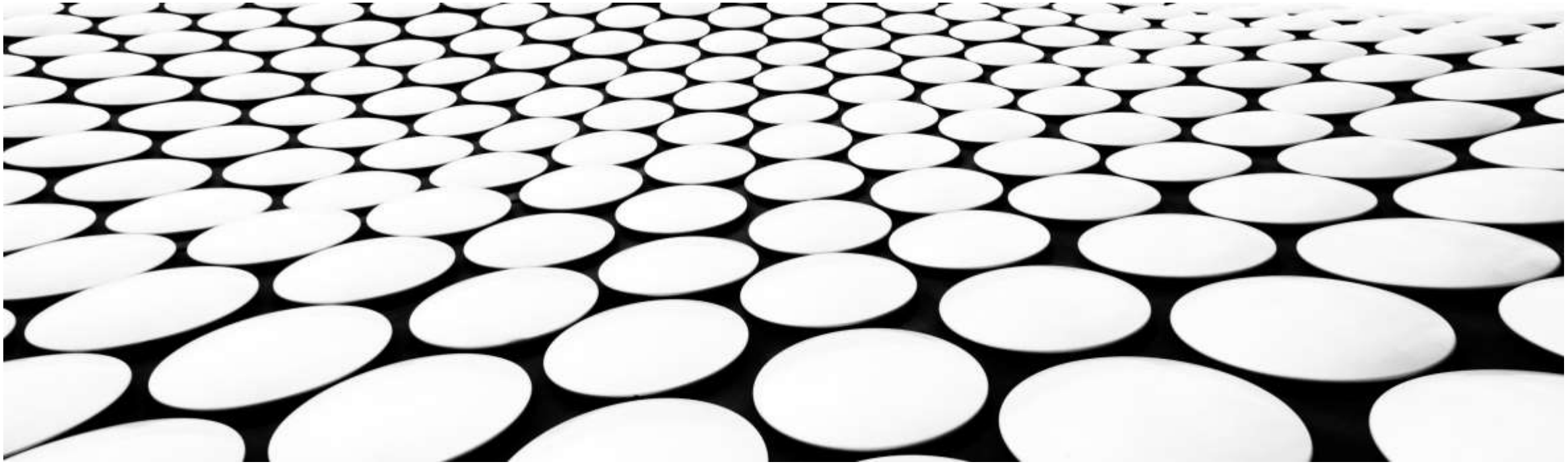
“SQL-IN DAXILI İŞLƏMƏ PRINSIPLƏRI VƏ MƏLUMATLARIN SAXLANMA ARXITEKTURASI”



SQL nə edir əslində?

•SQL yalnız sorğu dili deyil, *məlumat idarəetmə mexanizmidir*

3 əsas hissə:

•**Query Processor (Relational Engine)** – sorğunu başa düşür və plan qurur
•**Storage Engine** – məlumatın diskdəki strukturunu idarə edir
•**Transaction Manager** – ACID prinsipinə nəzarət edir

SQL engine architecture

SQL ENGINE NƏDİR?

- SQL Engine –SQL Serverin beyni hesab edilir.
- Yəni sən SELECT * FROM Users yazırsan,o sətrin arxasında milyonlarla əməliyyat gedir və bunları idarə edən sistemdir.

2 hissəyə bölünür.

1.Relational

2.Storage

RELATİONAL ENGİNE

- Bu hissə nə etməliyəm sualına cavab verir.Yəni sən SELECT * FROM Users WHERE Age > 25 yazırsan,o bunu icra planına çevirir.

Əsas Komponentləri:

- Parser-Sənin SQL sorğunun sintaksisini yoxlayır.
- Optimizer-Sorğunun ən səmərəli icra planını tapır(məsələn:hansı indeksdən istifadə etsin)
- Executor-Artıq plan hazırdısa,onu Storage Engine - ə göndərir.

STORAGE ENGİNE

- Bu hissə “**nəyi haradan tapım, necə saxlayım**” sualına cavab verir.
- Bütün **məlumat (data)** diskin üzərində saxlanılır.
  Amma **disk RAM-dan çox yavaşdır**, ona görə SQL Server RAM-ı da istifadə edir.
- Bütün məlumatlar diskin(HDD və ya SSD) üzərində saxlanılır.

Yəni:

- SQL Server-də olan bütün cədvəllər,indexlər,view lar disk üzərində fayllarda saxlanılır.

- Disk davamlı yaddaş növüdür.Yəni elektrik getsə belə,oradakı məlumat qalır.Amma oxuma və yazma sürəti baxımından RAM dan 1000 dəfə yavaşdır.

Bəs RAM nə edir?

- SQL Server düşünür:Əgər hər dəfə diskə müraciət etsəm bu çox yavaş olacaq onun yerinə RAM da bir kopya saxlaya bilərəm və daha sürətlə işləyərəm
- Ona görə SQL Server **RAM-ın bir hissəsini öz istifadəsinə götürür**
  və bu hissəyə **Buffer Pool** deyilir.

Buffer pool nə edir?

- Əgər sən SELECT * FROM Users yazırsansa,SQL Server əvvəlcə RAM-da bu page var ya yox ona baxır.
- Əgər varsa RAM dan oxuyur.
- Yoxdursa diskdən 8KB li page RAM a gətirir.
- SQL Server-də **ən kiçik yaddaş vahidi 8 KB-lıq Page**-dir.
  Yəni bütün məlumatlar bu page-lərdə saxlanılır (table, index, hər şey).
- Hər dəfə oxuma/yazma zamanı SQL Server bu page-ləri RAM-a gətirir və **Buffer Pool-da** saxlayır.

Transaction log nədir?

- Bütün dəyişikliklər (INSERT, UPDATE, DELETE) **Transaction Log**-da yazılır.
- Bu log **bərpa (recovery)** üçün lazımdır.

Məsələn:

- Sən Update elədin.
- SQL Server əvvəlcə Transaction Log-a yazır

Ümumi iş(1ci addım)

- Məlumat RAM –a gətirilir.
- Sən sorğu atırsan Update Users Set Age=30 Where Id=1;
- SQL Server həmin sətrin olduğu 8KB lıq page i diskdən oxuyur və RAM a gətirir.Əgər artıq RAM-da varsa diskdən oxumağa ehtiyac yoxdur.

2ci addım

- SQL Server həmin page in RAM-dakı nüsxəsini dəyişir.
- Age=25 -> Age=30 bu səhifə artıq Dirty Page di çünki disklə uyğun gəlmir.
- Əsas məlumat RAM da dəyişir diskə yazılmır hələ.

3 cü addım

- RAM dəyişiklik olan zaman SQL Server Transaction Log(diskə) a yazır ki,”Page X-də,offset Y-də bu dəyişiklik edildi.Köhnə dəyər:25,yeni dəyər:30”

Bu məlumat:

- Dəyişiklik eməliyyatının dəqiq təfərrüatlarını(old və new value)
- Sıra nömrəsini
- Və transaction İD sini saxlayır.

✅ **Ən vacibi:**
Transaction log **RAM-da yox**, **birbaşa diskin üzərindəki .ldf** faylına yazılır (və “flush” edilir).
Yalnız bu yazı tamamlandıqdan sonra COMMIT cavabı gəlir.

4 cü addım

- Dəyişiklik hələdə RAM dadır
- RAM(Buffer Pool): dəyişmiş page var(dirty)
- Transaction Log da dəyişikliyin qeydi var
- Data File(Disk) də hələ köhnə data qalır

Bu proses bizə işıqlar sönsə belə Log faylını oxuyub dəyişikliyi bərpa etmək imkanı verir

5ci addım

- Sonra nə edir Sql Server Buffer Pool da olan dirty pageləri götürür və Diskə yazır.Sonra dirty pageləri clean kimi işarə edir.
- Beləliklə dəyişiklik əsas data faylına da tətbiq olunur.

Komponent	Məlumatın növü	Nə vaxt yazılır	Harda saxlanır
Buffer Pool (RAM)	Real dəyişmiş page-lər	Dərhal (RAM-da qalır)	Müvəqqəti
Transaction Log (.ldf)	Dəyişikliklərin əməliyyat səviyyəsində qeydi	Dərhal (COMMIT-də diskə yazılır)	Daimi (diskdə)
Data File (.mdf)	Məlumatın daimi forması	Checkpoint zamanı	Daimi (diskdə)

Clustered & Non Clustered İndex

- **Clustered Index — verilənlərin fiziki olaraq necə saxlanılacağını müəyyən edir.**
- Məlumat diskdə indeksə uyğun sıralanır.
- Yəni index = məlumatın özü
- Cədvəldə yalnız bir dənə clustered index ola bilər
- Adətən Primary Key avtomatik clustered index olur.

Id (Clustered Index)	Name	Age
1	Aysel	24
2	Orxan	30
3	Tural	27

Non Clustered Index nədir?

- Non-Clustered Index – əlavə index nüsxəsidir
- Məlumat diskdə ayrıca saxlanılır.
- İndeksdə sətrin ünvanı saxlanılır.
- Cədvəldə 1 dən çox non clustered index olar bilər.

Name (Non-Clustered Index)	Pointer (Id)
Aysel	1
Orxan	2
Tural	3

SELECT Age FROM Users WHERE Name = 'Orxan'; ➡ SQL Server əvvəlcə **non-clustered index**-də “Orxan” tapır → oradan **Id = 2** götürür → sonra **Clustered Index**-dən həmin sətiri oxuyur.